

DS 01- Porte coulissante

PTSI

Samedi 26 septembre 2026

Table des matières

I	Mise en situation	2
II	Passage dans le domaine de Laplace	3
III	Réponse temporelle	4
IV	Questions de cours	5



FIGURE 1 – Portes coulissantes

Porte coulissante

I Mise en situation

On étudie l'entraînement d'une porte coulissante automatique de magasin. Le mouvement de translation du vantail est assuré par un moteur à courant continu, entraînant une poulie de rayon r sur laquelle est fixée une courroie solidaire de la porte.

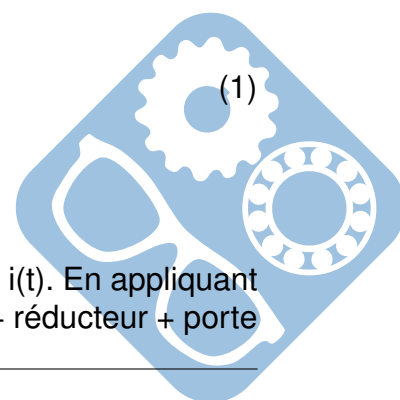
I.1 Équation électrique de l'induit

En notant $v(t)$ la tension appliquée aux bornes de l'induit, $i(t)$ le courant d'induit, R la résistance d'induit, L son inductance, et $e(t) = K_e \cdot \omega(t)$ la force contre-électromotrice ($\omega(t)$ étant la vitesse angulaire du rotor), la loi des mailles donne :

$$L \cdot \frac{di(t)}{dt} + R \cdot i(t) = v(t) - K_e \cdot \omega(t) \quad (1)$$

Équation mécanique

Le couple électromagnétique développé par le moteur est $C_m(t) = K_t \cdot i(t)$. En appliquant le principe fondamental de la dynamique en rotation à l'ensemble {rotor + réducteur + porte



ramenée côté moteur}, d'inertie totale J et soumis à un frottement visqueux équivalent b , on obtient :

$$J \cdot \frac{d\omega(t)}{dt} + b \cdot \omega(t) = K_t \cdot i(t) \quad (2)$$

Notations et valeurs numériques

Symbole	Grandeur	Valeur
V_0	Tension d'alimentation (échelon)	24 V
R	Résistance d'induit	2Ω
L	Inductance d'induit	$5 \cdot 10^{-5} \text{ H}$
K_e	Constante de force contre-électromotrice	$0.05 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$
K_t	Constante de couple	$0.05 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$
J	Inertie totale ramenée côté moteur	$0.000325 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
b	Frottement visqueux ramené au moteur	$0.02 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$
r	Rayon de la poulie d'entraînement	0.02 m

On suppose le système initialement au repos : $i(0) = 0$ et $\omega(0) = 0$. À l'instant $t = 0$, on applique un échelon de tension $v(t) = V_0 \cdot u(t)$, où $u(t)$ est l'échelon unité.

II Passage dans le domaine de Laplace

Question 1 : Les conditions initiales étant nulles, transformer les équations (1) et (2) dans le domaine de Laplace. On notera $V(p)$, $I(p)$ et $\Omega(p)$ les transformées de Laplace respectives de $v(t)$, $i(t)$ et $\omega(t)$.

Question 2 : À partir des deux équations précédentes, établir la fonction de transfert du système sous la forme canonique :

$$H(p) = \frac{\Omega(p)}{V(p)}$$

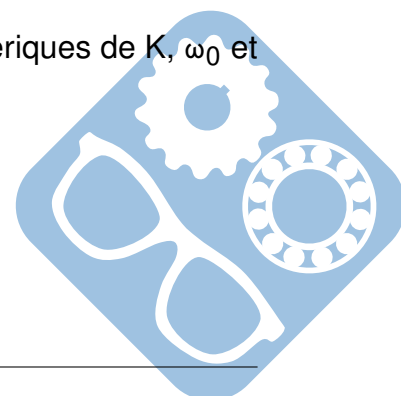
Question 3 : Identifier les paramètres K , ω_0 et ξ de la fonction de transfert.

Question 4 : À l'aide des données du tableau, calculer les valeurs numériques de K , ω_0 et ξ .

Question 5 : Justifier alors que la fonction de transfert puisse s'écrire

$$H(p) = \frac{K}{1 + \tau p}$$

Déterminer alors les valeurs numériques de K et τ .



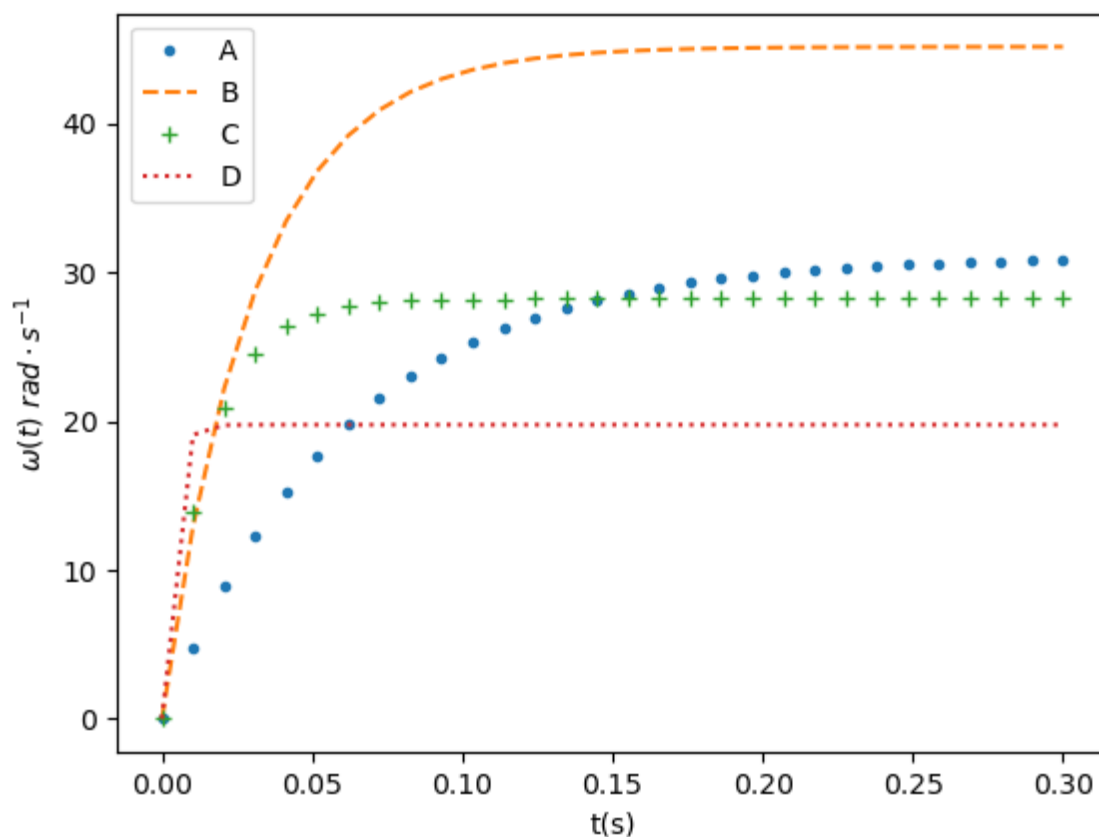


FIGURE 2 – Tracé de réponses temporelles

III Réponse temporelle

Un échelon de tension $v(t) = V_0$ est appliqué aux bornes du moteur.

Question 6 : Déterminer $\omega_{+\infty} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \omega(t)$.

Question 7 : A quel tracé de la figure 2 correspond $\omega(t)$ pour

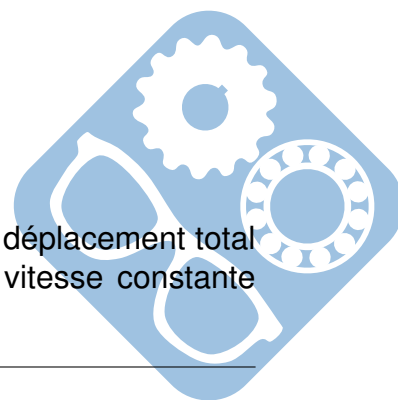
Question 8 : Quel est le temps de réponse à 5% du système d'ouverture/fermeture de porte ?

On note $v_p(t)$ la vitesse de translation de la porte.

Question 9 : Justifier que l'on peut écrire $v_p(t) = r \cdot \omega(t)$

Question 10 : En déduire $v_{p+\infty} = \lim_{t \rightarrow +\infty} v_p(t)$.

Le temps de réponse étant considéré faible par rapport au temps de déplacement total de la porte, il sera supposé pour la suite que la porte s'ouvre à une vitesse constante $v_p(t) = v_{p+\infty}$.



Question 11 : En combien de temps la porte parcourt-elle les 1.2m de sa course ?

IV Questions de cours

Soit la fonction de transfert suivante :

$$H_2(p) = \frac{K}{1 + \frac{2 \cdot \xi}{\omega_0} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}, \text{ avec } \xi > 1$$

Question 12 : Déterminer l'expression des pôles de cette fonction de transfert en fonction de ξ et de ω_0 .

Soit la fonction de transfert suivante :

$$H_3(p) = \frac{S_3(p)}{E_3(p)} = \frac{8}{1 + 0.3 \cdot p + 0.02 \cdot p^2}$$

Question 13 : Montrer qu'elle peut s'écrire sous la forme suivante en déterminant les valeurs numériques de τ_1 et τ_2 .

$$H_3(p) = \frac{8}{(1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_2 \cdot p)}$$

Soit l'entrée de la fonction de transfert $E_3(p) = \frac{7}{p}$.

Question 14 : Montrer que $S_3(p)$ peut s'écrire sous la forme suivante en déterminant les valeurs numériques de A, B et C.

$$S_3(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{(1 + \tau_1 \cdot p)} + \frac{C}{(1 + \tau_2 \cdot p)}$$

FIN

